

Ce que les photos ajoutent

Index Houblon · Complément scientifique · 8 septembre 2026

Pour la conception et le brassage de L’Affinée. Analyse des cinq photos de formation Lallemand, remontée aux publications et recherche d’ouvrages et de documents fabricants. Ce complément prolonge le rapport précédent ; il ne suppose pas que les diapositives décrivent une analyse de bière.

Oui, elles permettent de consolider l’index. Elles ouvrent notamment les familles esters et lactones et révèlent des confusions qui auraient produit de faux coefficients. Treize notes documentaires sont ajoutées au corpus local. Aucun rendement universel supplémentaire n’est démontré.

Information photographiée	Conclusion après vérification
γ-Nonalactone : 60 µg/L	La notice du kit Siebel donne exactement 0,06 mg/L pour la préparation « Exotic ». C’est une dose sensorielle documentée, pas une teneur naturelle ou un COA.
3SHA : 36 ng/L ; ester : 480 µg/L	Origine précise non confirmée. Le contexte est une formation, mais cela ne suffit pas à certifier la nature de chaque nombre. Aucune importation comme analyse.
γ-Nonalactone : seuil 11-607 µg/L	La borne basse n’est pas consolidée. Des seuils publiés dépendent de la matrice et de la méthode ; leur étendue ne constitue pas un intervalle de confiance.
3SHA : seuil 4 ng/L « dans la bière »	Un poster analytique brassicole cite 5 ng/L. Une étude vinicole reprend 4 ng/L dans une table de seuils issus de matrices diverses. Aucune valeur universelle choisie.
« >99 % restent liés » après fermentation	Un faible rendement de libération ne mesure pas le stock résiduel : disparition, autres transformations et précurseurs restants doivent être distingués.

Le support français complet n’a pas été retrouvé. Un support Pomona apparenté confirme le contexte pédagogique, mais sa date intrinsèque et son identité avec la présentation photographiée ne sont pas établies. Le graphique Niagara College manque de protocole complet, de répétitions et de dispersion pour calibrer Pomona contre Verdant.

Sources : Siebel Institute, [Sensory Kit Instructional Leaflet, 2019, p. 6 et 8](#). Kishimoto et al., Asahi/GERSTEL, [Development of the Labor-Saving, Mercury-Free Analytical Method..., poster MBAA, 2014](#), seuils cités, pas expérience de seuil originale. Espinase Nandorfy et al., [Understanding the interactive effects..., 2022, tableau 1](#). Samia et al., [A time-course assessment of polyfunctional thiol release..., 2026](#). Lallemand, [LalBrew Pomona: A Modern Hybrid IPA Yeast, support non daté](#).

Des mécanismes mieux documentés

Lactones : conserver la levure et le substrat

Garbe (2008) explore par traçage isotopique des voies issues de dérivés de l’acide linoléique. Ses expériences emploient deux organismes : il faut vérifier lequel porte chaque résultat. Les pourcentages d’excès énantiomérique décrivent une composition stéréochimique, pas un rendement de conversion.

Miller et al. (2025) confirment des précurseurs en jus de raisin synthétique fermenté par *S. cerevisiae*. Ce travail récent renforce la piste biologique, sans fournir de coefficient utilisable pour une recette de bière. Le graphique des photos ne permet donc pas de calculer un multiplicateur « Pomona ».

Sources : Leif-Alexander Garbe, [γ-Nonalactone in Beer: Biosynthesis by Yeast, *BrewingScience* 61, 175-180, 2008](#), texte intégral. Miller, Barker, Pilkington et Deed, [Investigation into the biogenesis of γ-nonalactone from fatty acid precursors during alcoholic fermentation by *Saccharomyces cerevisiae*, *JFCA* 145, 107727, 2025](#), résumé et points clés ; données sur demande.

Esters : une piste mesurée, avec un domaine étroit

L’étude de Takoi (2018) suit les esters entre moût et bière. Sa pente **0,65** concerne la quantité du même ester retrouvée en bière ; elle ne mesure pas sa conversion en acétate ou en ester éthylique. Le protocole de houblonnage chaud et fermentation lager ne se transpose pas automatiquement au dry-hop.

L’article comporte une divergence interne de seuil, 73 contre 78 µg/L. Le travail de 2009 rapporte **78 µg/L dans la bière étudiée et 57 µg/L en solution modèle**. Le nom complet est indispensable : « 2MIB » désigne aussi un autre composé, le 2-méthylisobornéol, aux effets sensoriels différents.

Sources : Takoi et al., [Behaviour of Hop-derived Branched-chain Esters..., *BrewingScience* 71, 100-109, 2018](#), texte intégral. Takoi et al., [Specific Flavor Compounds Derived from Nelson Sauvin Hop and Synergy of these Compounds, 2009](#), §3.4 et tableau 1. NIST, notices consultées le 8 septembre 2026 : [ester, CAS 2445-69-4](#) et [2-méthylisobornéol, CAS 2371-42-8](#).

Thiols : l’acétate mérite son identité propre

La modulation d’ATF1 soutient son rôle dans la formation de 3MHA, sans prouver qu’il soit exclusif. Une étude brassicole distincte suit 3MH et 3MHA pendant le procédé. Les recommandations Nottingham/Farmhouse restent qualitatives tant qu’un rendement propre au conjugué, à la souche et au protocole n’est pas disponible.

Sources : Swiegers et al., [Modulation of volatile thiol and ester aromas by modified wine yeast, 2006](#). Kishimoto et al., [Behaviors of 3-Mercaptohexan-1-ol and 3-Mercaptohexyl Acetate during Brewing Processes, 2008](#). Résumés primaires consultés, sans extraction de rendements.

Conséquences pour les mathématiques

Les points suivants sont des décisions de conception tirées des sources, pas des formules sensorielles publiées. Le modèle empirique existant conserve son domaine et ses limites.

Séparer les grandeurs avant de les combiner

Pour suivre une transformation, convertir chaque masse en quantité de matière : $n = m / M$, avec une masse molaire sourcée. Un bilan du motif thiolé doit distinguer conjugués, alcool, acétate et voies non mesurées. Additionner directement leurs masses ne conserve pas ce motif. Chenot et al. (2021) distinguent précisément rendements corrigés par les masses molaires et ratio massique d'acétate ; ces deux dénominateurs ne sont pas interchangeables.

Une valeur centrale sans marge conserve une incertitude inconnue. Une étendue entre études n'est pas une dispersion mesurée. L'ajout d'un COA ne peut resserrer une prédiction que pour les composés pertinents, avec des unités et une matrice compatibles.

Sources : Chenot et al., [Modulation of the Sulfanylalkyl Acetate/Alcohol Ratio and Free Thiol Release... under Different Fermentation Conditions, JAF 69, 6005-6012, 2021](#), méthodes p. 6007 ; moûts enrichis artificiellement. Équation et règles d'intégration ci-dessus : proposition de conception, aucun nouveau calcul chimique activé.

La perception ne se réduit pas à une somme d'OAV

Un composé sous son seuil isolé peut participer à un mélange. Hotchko et Shellhammer étudient des mélanges en bière ; le tableau photographié ne suffit pas à estimer leurs interactions. Espinase Nandorfy et al. trouvent une interaction monoterpènes × lactones pour l'abricot dans un vin modèle ; le résultat n'est pas identique pour la pêche. Les groupes contiennent plusieurs molécules : l'effet ne peut pas être attribué à la seule γ -nonalactone.

Décision : conserver les résultats sensoriels avec leur attribut, mélange et matrice. Ne pas ajouter un bonus de « synergie » arbitraire ni assimiler le seuil à une pente d'intensité.

Sources : Hotchko et Shellhammer, [Influence of Ethyl Esters, Oxygenated Terpenes, and Aliphatic \$\gamma\$ - and \$\delta\$ -Lactones \(C9-12\) on Beer Fruit Aroma, JASBC 75, 27-34, 2017](#), résumé et photo ; tableau complet non vérifié. Espinase Nandorfy et al., [Understanding the interactive effects of volatile compounds contributing to 'stone fruit' aroma nuances in white wines, AJGWR 28, 424-438, 2022](#), texte intégral. Takoi et al., [essais de synergie, 2009](#).

Les sources moins visibles servent surtout à préciser les limites

Un brevet Kirin teste des ajouts en bière désalcoolisée ; une étude de juillet 2026 examine lactones, éthanol et acidité dans du vin. Ces sources enrichissent la compréhension de la matrice. Elles ne mesurent pas une conversion houblon × levure × timing ; une libération dans l'espace de tête n'est pas un rendement de biosynthèse.

Sources : Kirin, [Non-alcoholic beer-flavored beverage with reduced prominence of sweetness, WO2025083822A1, 24 avril 2025](#), exemples du déposant, sans validation indépendante établie. Di Fede, Pittari, Moio et Piombino, [Impact of climate-induced compositional shifts of ethanol and acidity on aroma release and perception in red wine..., JSFA, 6 juillet 2026](#), texte intégral, figure 1 corrigée le 13 juillet.

Les ouvrages à exploiter

Les livres sont utiles pour organiser les mécanismes et retrouver les expériences originales. **Leurs notices, sommaires ou extraits accessibles ont été consultés ; les livres complets n’ont pas été lus dans cette recherche.** Aucune constante n’en a été extraite indirectement.

Ouvrage vérifié	Apport pour Index Houblon
Scott Janish - The New IPA: Scientific Guide to Hop Aroma and Flavor (2019). Présentation détaillée de l’auteur .	Première lecture pour relier houblonnage, esters, stockage et biotransformation aux choix de procédé. Le plan permet de cibler les chapitres utiles.
Chris Boulton et David Quain - Brewing Yeast and Fermentation (copyright 2001 ; édition en ligne Wiley, 2006). Notice et sommaire Wiley .	Biologie, biochimie et conduite de fermentation. Utile pour éviter de résumer une souche à une seule enzyme.
Stan Hieronymus - For the Love of Hops (2012, Brewing Elements). Notice de l’éditeur .	Culture, utilisation et pratique du houblon. Complément métier à confronter aux articles quantitatifs.
Fergus G. Priest et Graham G. Stewart, dir. - Handbook of Brewing , 2e éd. (CRC/Taylor & Francis, 2006). Catalogue FAO/NAL .	Ouvrage général de référence pour replacer les réactions dans le procédé brassicole. Notice bibliographique consultée.
Hans Michael Eßlinger, dir. - Handbook of Brewing: Processes, Technology, Markets (Wiley-VCH, 2009). Notice et sommaire officiels .	Autre ouvrage, à ne pas fusionner avec le précédent dans la BDD malgré leur titre proche. Contexte matières premières et technologie.
L. J. van Gemert - Flavour thresholds: compilations of flavour threshold values in water and other media (Oliemans Punter & Partners, 2011). Notice WorldCat .	Compilation citée par Espinase Nandorfy. Conserver matrice et étude primaire de chaque seuil. La date du livre ne date pas l’expérience.

Attention bibliographique : van Gemert possède également une compilation **Odour thresholds** datée de 2011. Le seul couple « auteur + année » ne permet pas d’identifier l’ouvrage. [Notice de ce second titre](#).

Une lecture libre plus courte : Scott Janish, [Dry Hop Best Practices: Using Science as a Guide for Process and Recipe Development](#), *MBAA Technical Quarterly* 58(1), 59-65, 2021. Cette synthèse oriente vers les études d’extraction, de timing et de hop creep. Les conseils gardent les limites des expériences citées.

Ce qui est consolidé dans le dépôt

Treize notes ajoutées : le corpus passe de 21 à 34 notes. Chacune porte auteur, titre, année, lien, nature de source et limites. Les nouvelles notes couvrent kit sensoriel, ATF1, acétates de thiols, bilans molaires, esters, lactones, matrices, ouvrage et brevet.

Trois identités analytiques sont désormais distinctes : **3SHA/3MHA libre**, **isobutyrate de 2-méthylbutyle**, **γ-nonolactone**. L’unité absolue µg/L de bière est séparée des équivalents d’étalon interne. L’extraction IA reçoit une consigne explicite : doses d’entraînement, seuils et rendements ne sont pas des analyses de lot.

État local vérifié	Portée
766 références variétales par source	Elles ne représentent pas 766 variétés biologiques distinctes.
10 échantillons publics ; 3 222 mesures	Aucun chiffre des photographies ajouté comme COA.
6 levures ; 34 notes ; 1 modèle empirique	Les notes n’ajoutent aucun coefficient de prédiction.
1 914 tests réussis, 82 fichiers	Validation locale, frontière interdisant les appels Gemini payants respectée.
Builds client et Cloud Functions réussis	Vite conserve ses avertissements de taille de chunks.

Les données qui changeraient réellement la prochaine étape

Le support français original permettrait d’identifier les doses de 36 ng/L et 480 µg/L et la référence du seuil bas de γ-nonolactone. Le protocole Niagara College et ses données brutes permettraient d’évaluer le graphique Pomona/Verdant. Le texte complet de Hotchko 2017 permettrait de vérifier les doses et la dispersion du tableau V.

Pour estimer un nouveau rendement, il faut surtout un jeu de données appariant les analyses avant/après, la souche, les formes des précurseurs, le timing, les conditions et les répétitions biologiques. Les différences entre houblon brut, moût, bière finie et étalon sensoriel doivent rester explicites. Le triplet reste obligatoire ; la matrice et les conditions le complètent.

Limite et décision

La recherche est suffisante pour ces ajouts documentaires et corrections de représentation. Elle ne démontre ni une formule universelle huiles → arômes, ni un rendement générique GSH/Cys, ni un score quantitatif lactones ou esters. Répéter des fiches commerciales similaires n’ajouterait pas la donnée expérimentale manquante.

Le seul modèle sensoriel installé reste limité à son protocole Cascade × Wyeast 1728 × ajout après fermentation. Pour les nouvelles familles, le système peut conserver et expliquer des données ; il doit afficher une estimation indisponible lorsque les éléments quantitatifs manquent. Aucun déploiement, écriture distante ou appel Gemini réel n’a été effectué pendant cette consolidation.

Sources : inventaire local validé par audit-hop-index.mjs ; suite full-test.log du 8 septembre 2026 ; builds Vite et Functions. Recherche arrêtée après vérification des affirmations déterminantes et identification explicite des éléments inaccessibles. Les publications et leurs conditions de consultation figurent près des conclusions correspondantes.